快速開始 · 1

Glass Box AI 診斷引擎 v8 使用手冊

本手冊說明 Glass Box AI 診斷引擎 v8 的完整操作流程，涵蓋事件驅動診斷工作站（含即時 SSE 串流）、技能管理、以及 AI Skill Builder Copilot 的完整使用方法。

🆕 **v8 主要更新：**全面亮色主題（光線主題）、事件卡片紅色警示配色、診斷結果逐技能 Tab 顯示、診斷總覽 Summary Bar、MCP 資料證據表格嵌入報告卡片。

系統需求與安裝

最低需求

項目	需求
作業系統	macOS 12+、Ubuntu 20.04+、Windows 10+
Python	3.10 或更高版本
瀏覽器	Chrome 100+、Firefox 100+、Safari 16+（需支援 Fetch API + ReadableStream）
Anthropic API 金鑰	有效的 `ANTHROPIC_API_KEY`（claude-opus-4-6 模型）
網路	須可連至 Anthropic API

後端啟動

⚠️ **重要：**必須 `cd` 進入 `fastapi_backend_service/` 目錄後再執行，否則模組路徑可能衝突。

```
cd fastapi_backend_service
pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

後端啟動成功後，開啟瀏覽器前往 `http://localhost:8000` 即可使用（前端靜態檔案由 FastAPI 直接服務）。

圖 1–1：系統啟動後開啟瀏覽器，自動呈現登入頁面（白色亮色主題）

登入系統

開啟瀏覽器，前往 `http://localhost:8000`，系統自動重導向至登入頁面（`/login`）。

1 輸入帳號密碼

使用預設帳號登入（開發環境）：

- **帳號（Username）**：`gill`
- **密碼（Password）**：`g1i1l2l3`

圖 2–1：登入頁面 — 輸入帳號密碼後點擊「登入」

2 登入成功

驗證通過後，系統重導向至 AI 診斷中心（`/diagnosis`）。JWT Token 儲存於 `localStorage`（鍵名 `glassbox_token`），有效期 24 小時。

> ✅ 重新整理頁面不需重新登入；Token 到期或手動登出才需重新驗證。

介面概覽 v8 更新

v8 採用全面**亮色主題（Light Theme）**，以白色為主要內容背景，深海軍藍 Sidebar 作為品牌識別。

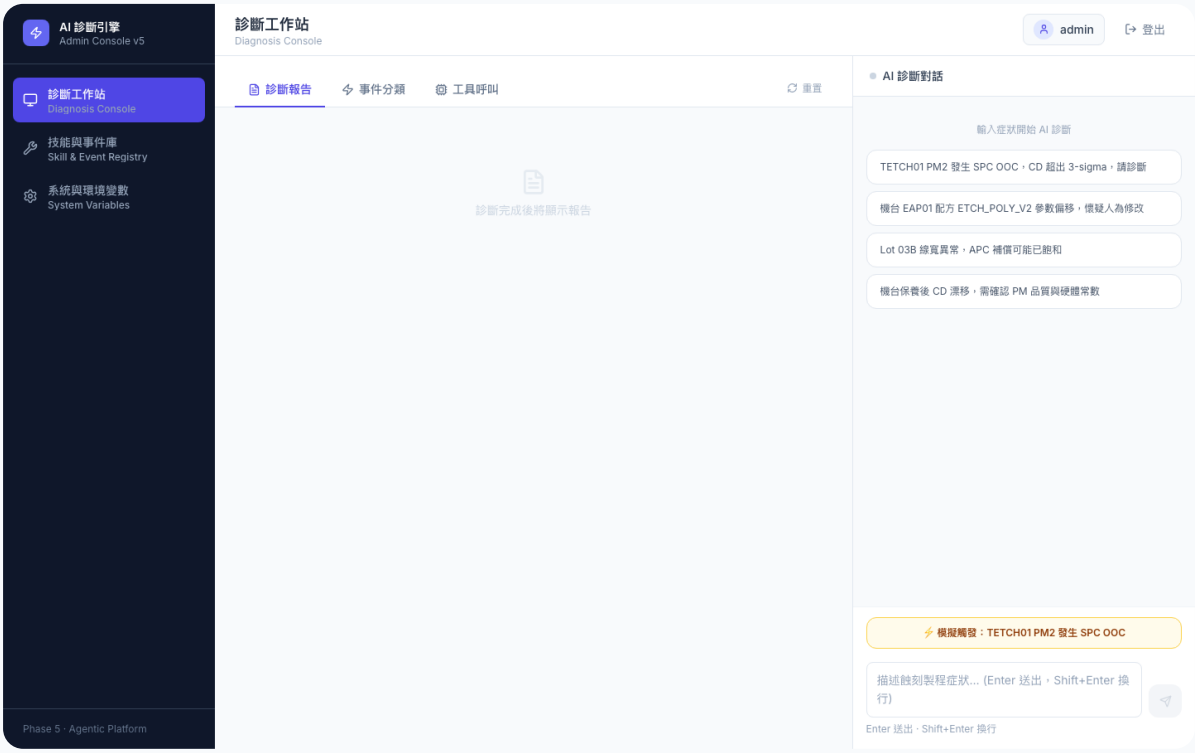

圖 3–1：v8 整體介面 — 深海軍藍 Sidebar（左）＋ 白色主內容區（右）＋ 30/70 分割工作站

三大區域

區域	說明
Sidebar（左側，深海軍藍 bg-blue-900）	導覽功能列，白色圖示與文字，登出按鈕
Header（頂部，白色）	頁面標題、用戶名稱、狀態指示器
主內容區（右側，白色/slate-50）	依功能不同顯示診斷工作站或 Builder

Sidebar 導覽項目

圖示	名稱	功能
⚡	AI 診斷中心	事件驅動診斷工作站（30/70 分割）

圖示	名稱	功能
🔧	技能與事件庫	查看所有 Skill、MCP 工具、Builder Copilot
⚙️	系統與環境設定	API 金鑰、System Prompt、模型選擇

診斷工作站 30/70 分割

AI 診斷中心採用 **30/70 水平分割**：左側 30% 為 Chat 對話區（事件通知 + 互動），右側 70% 為診斷報告區（技能 Tab + 總覽）。

⚡ 模擬觸發事件 v8 配色更新

在 Chat 面板底部，點擊「⚡ **模擬 SPC OOC 觸發**」按鈕，系統即在對話中插入一張**紅色事件通知卡**，模擬生產線 SPC OOC 警報的接收。

1 點擊「⚡ 模擬 SPC OOC 觸發」

按鈕位於 Chat 輸入框上方，深藍色寬幅按鈕。每次點擊會產生一個新的事件 ID（`EVT-{timestamp}`）並插入最新時間戳。

圖 4–1：Chat 面板 — 底部的「⚡ 模擬 SPC OOC 觸發」按鈕（藍色）

2 出現紅色事件通知卡

事件卡片以**紅色警示配色**顯示於 Chat：

⚡ **事件通知** 2026/03/01 14:35:22

SPC_OOC_Etch_CD

EVT-1740812122000

equipment_id:	ETC-01
parameter:	CD_mean
control_chart:	Xbar-R

🔍 **啟動診斷分析**

（上圖為事件通知卡實際外觀 — 紅色警示配色）

卡片顯示：事件類型（`SPC_OOC_Etch_CD`）、設備 ID、量測參數、管制圖類型，以及「🔍 **啟動診斷分析**」按鈕。

🔍 啟動串流診斷 v8 SSE 漸進串流

點擊事件卡片上的「🔍 **啟動診斷分析**」後，系統透過 **Server-Sent Events（SSE）** 逐技能回傳結果，每完成一個技能即立即渲染一張報告 Tab，無需等待全部完成。

SSE 事件流程

`start` → `skill_start` → `skill_done` → `skill_start` → `skill_done` → `done`

1 診斷啟動 — Chat 顯示進度訊息

點擊按鈕後，左側 Chat 依序出現：

- 「⏳ 正在執行 技能名稱...」（技能開始時）
- 「✅ 技能名稱 完成」 / 「❌ 技能名稱 失敗」（技能結束時）

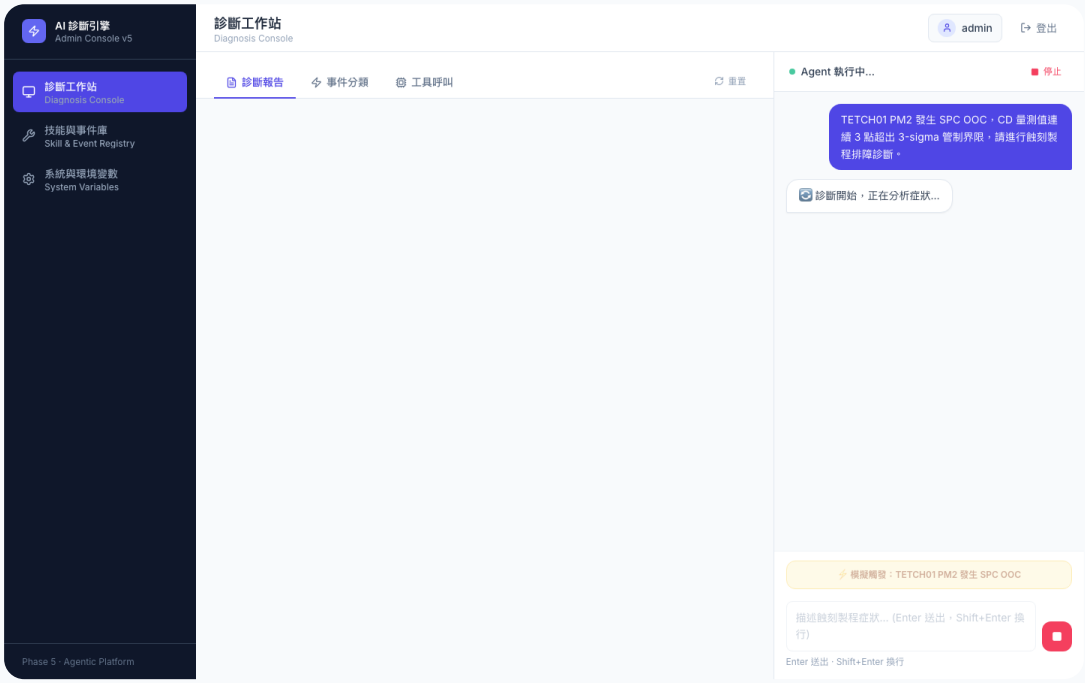

圖 5–1：診斷啟動後，Chat 面板即時顯示各技能執行狀態

2 右側報告區 — 逐技能出現 Tab

每收到一個 `skill_done` 事件，右側報告區即新增一個技能 Tab，同時渲染該技能的完整診斷卡片（含 MCP 資料證據）。

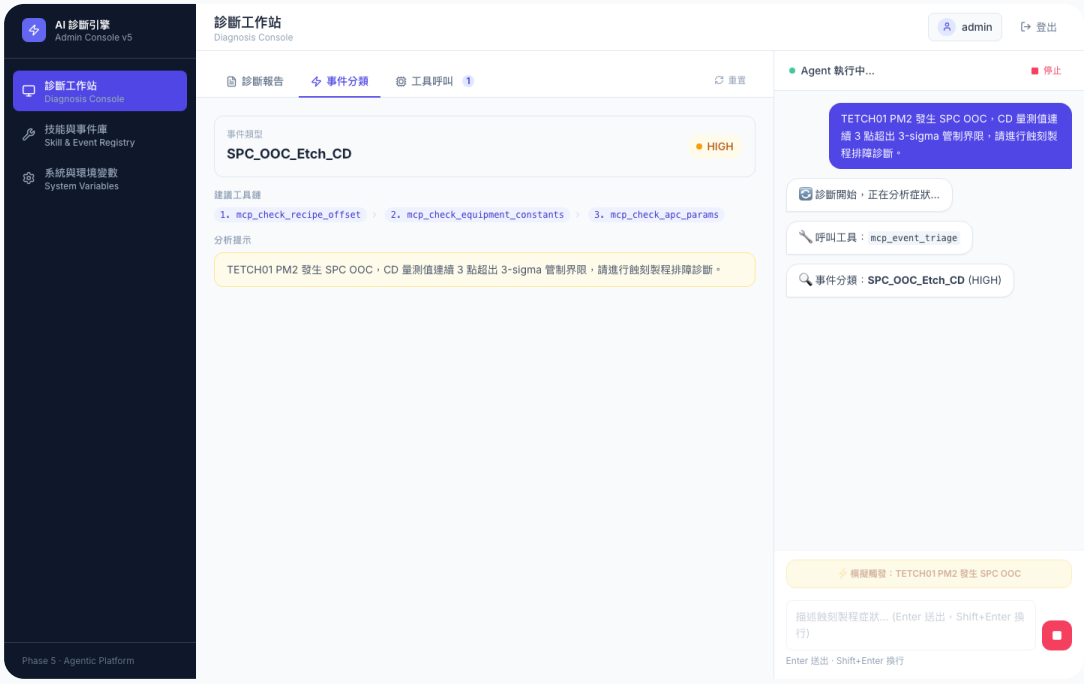

圖 5–2：右側逐技能出現 Tab — 每個 Tab 顯示一個技能的完整診斷報告

> ℹ️ SSE 串流使用 **Fetch API + ReadableStream**（非 EventSource），以確保能在請求標頭中傳送 JWT Authorization Token。

技能 Tab — 逐項查看 v8 新功能

診斷完成後，右側報告區頂部出現水平 Tab 列，每個 Tab 對應一個技能。

Tab 外觀說明

- ✅ = 狀態 NORMAL（正常）
- ⚠️ = 狀態 ABNORMAL（異常）
- ❌ = 執行 ERROR
- Tab 名稱最多顯示 150px（超出則省略號截斷）

Tab 點擊切換

點擊任意 Tab，下方即切換顯示對應技能的完整診斷報告卡片，包含：

- **狀態徽章**（正常 / 異常 / ERROR）
- **診斷結論**（AI 生成自然語言結論）
- **MCP 資料證據**（真實查詢結果表格） v8 新增
- **建議行動**（Human Recommendation）

圖 6–1：點擊不同 Tab 切換技能診斷結果，每個 Tab 包含完整報告卡片

MCP 資料證據表格

每張報告卡片的中間區域顯示 MCP 工具實際查詢到的原始資料，以表格形式呈現前 15 筆記錄，讓診斷結論有清楚的數據依據。

診斷總覽 Summary Bar v8 新功能

當所有技能執行完畢，報告區頂部（Tab 列上方）出現一條**淡藍色總覽橫幅**（診斷總覽 Summary Bar）， 以三欄格式並排顯示所有技能的精簡摘要。

Summary Bar 欄位

欄位	說明
技能名稱 + 狀態徽章	技能縮寫名稱 + 正常/異常/ERROR 標籤
診斷結論（中）	AI 生成的一句話結論摘要
建議行動（右）	建議工程師採取的具體動作

圖 7–1：Summary Bar（淡藍色橫幅）— 全部技能完成後出現，三欄式並排摘要

> 💡 Summary Bar 提供一鍵瀏覽所有診斷結果的能力；點擊對應 Tab 可深入查看每個技能的完整報告。

報告 Chat 對話

左側 Chat 面板在診斷過程與完成後持續保留所有訊息，可作為操作紀錄。診斷完成後也可繼續輸入文字提問，與 AI 進行對話。

Chat 訊息類型

類型	外觀	說明
事件通知卡	紅色框線卡片	模擬觸發產生，含啟動診斷按鈕
進度訊息	灰色泡泡（⏳/✅/❌）	技能執行進度即時回報
用戶訊息	藍色氣泡（右對齊）	用戶手動輸入的問題
AI 回覆	白色氣泡（左對齊）	AI 的文字回應

事件分診庫

點擊 Sidebar「🔧 技能與事件庫」， 進入技能管理頁面。頁面分為上下兩個區塊：上方為事件分診庫、下方為診斷工具庫。

圖 9–1：事件分診庫 — 顯示所有已註冊事件類型與對應的技能清單

事件卡片資訊

- **事件類型名稱**（如 `SPC_OOC_Etch_CD`）
- **描述**：事件觸發條件與場景說明
- **對應技能列表**：事件觸發時自動執行的 Skill 清單（含執行順序）

診斷工具庫（MCP）

頁面下方顯示所有已在 Builder 中建立的 **MCP 工具**，以卡片式格局呈現。每張 MCP 卡片包含：工具名稱、Data Subject、狀態徽章、對應的 Python 腳本預覽。

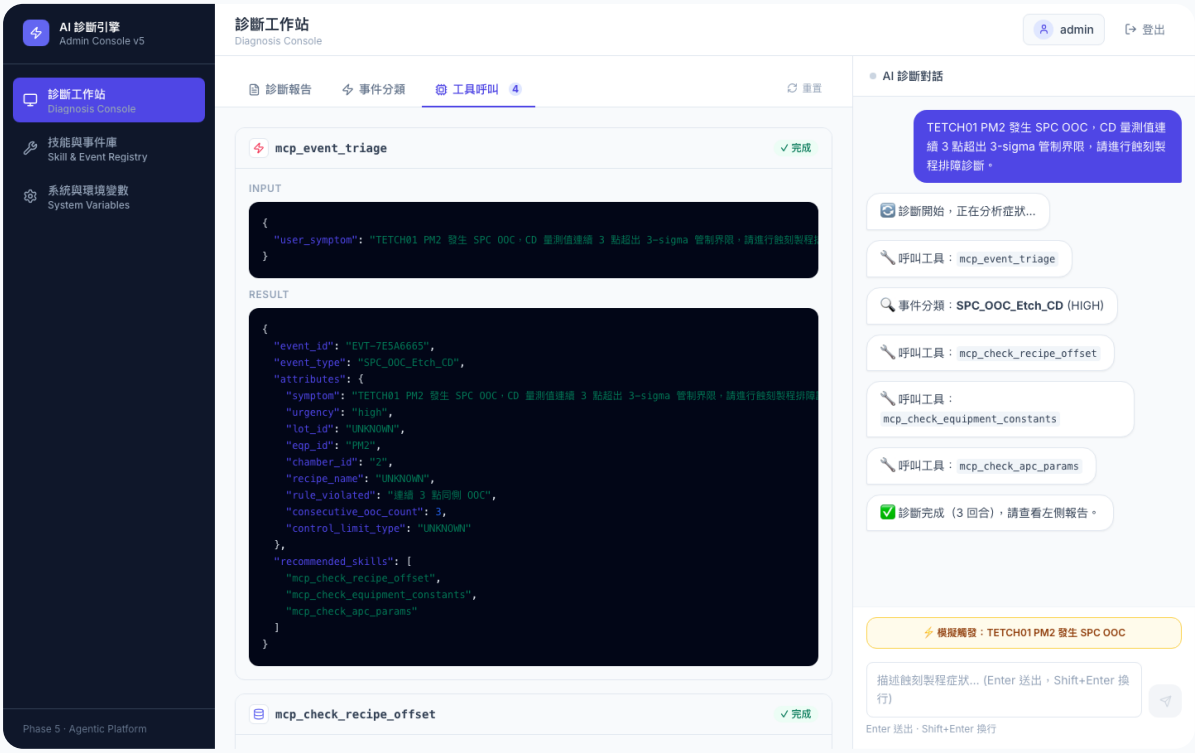

圖 10–1：診斷工具庫 — MCP 工具卡片列表，含 Try Run 測試按鈕

Skill 詳情抽屜

在技能卡片上點擊「詳情」，右側滑出詳情抽屜（Drawer），顯示該 Skill 的完整設定，包含：

- Skill 名稱 / 描述 / 狀態
- 使用的 MCP 工具列表
- AI 診斷提示詞（Prompt）預覽
- 映射關係（MCP 輸出欄位 → Skill 推論輸入）

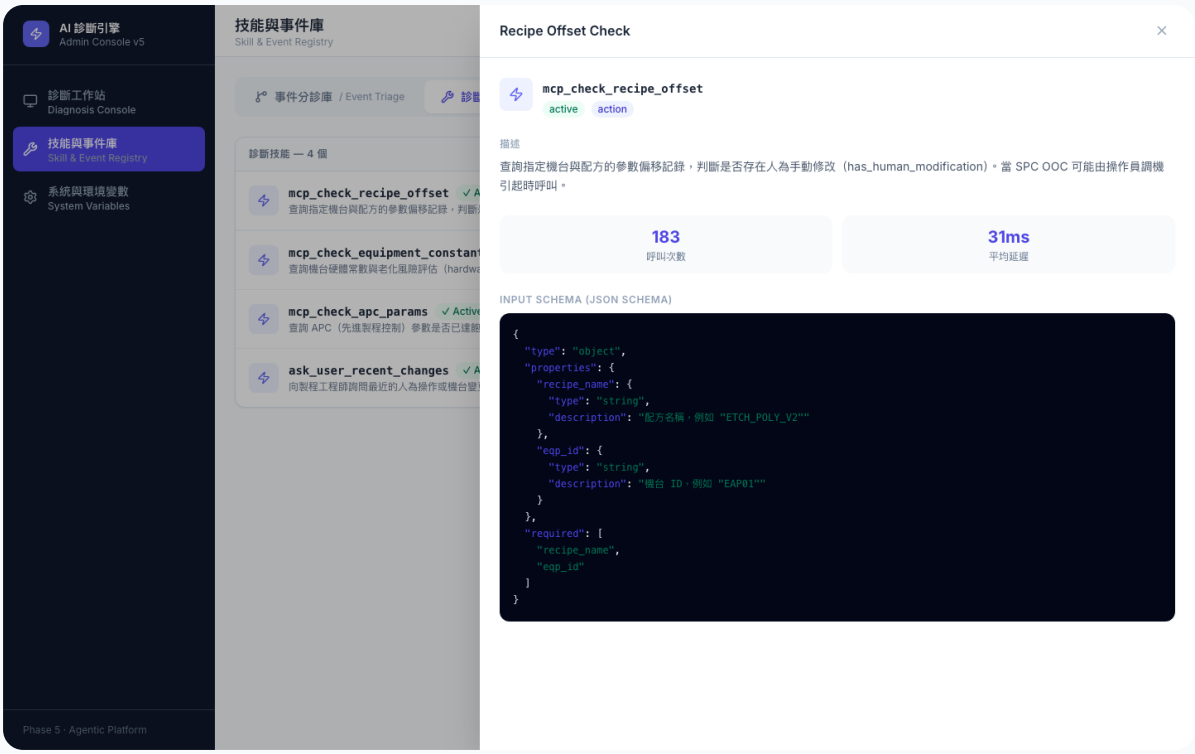

圖 11–1：Skill 詳情抽屜 — 點擊技能卡片後從右側滑出

Data Subject 管理

AI Skill Builder 的第一個標籤頁為 **Data Subject** 管理。Data Subject 代表一個可被查詢的資料主題（如製程設備的 APC 參數、設備停機記錄、配方差異等）。

1 填寫 Data Subject 基本資訊

- **名稱（Name）**：英文識別名，如 `etch_apc_params`
- **描述（Description）**：此資料主題的用途說明
- **資料來源（Schema）**：JSON 格式，描述欄位名稱與型別

2 使用 Universal Data Viewer

點擊「預覽資料」後，系統呼叫對應的 MCP 腳本並以表格格式顯示前 N 筆實際資料，讓使用者即時驗證 Data Subject 的資料是否正確。

MCP 腳本開發 v8 更新

MCP（Machine Context Provider）是實際執行資料查詢的 Python 腳本。Builder 提供以下兩種方式建立 MCP 腳本：

方式 A：自然語言描述

在「腳本需求」欄位輸入自然語言描述（如「查詢 APC 的 RF Power 在過去 24 小時的趨勢，若偏差超過 5% 標記為異常」），點擊「AI 生成」，系統自動生成 Python 沙箱腳本。

方式 B：手動編輯

直接在程式碼編輯器中輸入或貼上 Python 腳本，腳本需符合 MCP 輸出格式（返回 `dataset` 與 `ui_render` 欄位的字典）。

MCP 腳本輸出格式

```
{
  "dataset": [
    {"timestamp": "2026-03-01T10:00:00", "rf_power": 450.2, "status": "NORMAL"},
    ...
  ],
  "ui_render": {
    "type": "table",
    "chart_data": null
  }
}
```

💡 **Try Run：**開發完成後，點擊「Try Run」即可在沙箱環境中執行腳本，結果以表格即時顯示於頁面下方，無需重啟服務。

Skill 建立流程

建立 Skill 分為三個步驟（步驟 A → B → C）：

A 事件 + AI 建議

選擇觸發事件類型（如 `SPC_OOC_Etch_CD`），輸入 Skill 名稱與診斷目標描述，點擊「AI 建議工具」，系統根據事件上下文自動推薦最適合的 MCP 工具組合。

B 工具選擇 + 語意映射

確認工具組合後，點擊「Auto Map」，系統透過 LLM 自動將 MCP 輸出欄位語意映射至 Skill 診斷所需的輸入欄位（含置信度分數），無需手動設定每個欄位對應關係。

C 邏輯 + 驗證

設定 AI 診斷提示詞（System Prompt），點擊「Validate」驗證邏輯一致性，確認後點擊「Save Skill」完成建立。

圖 14–1：Skill Builder — 步驟 A（事件選擇 + AI 工具建議）

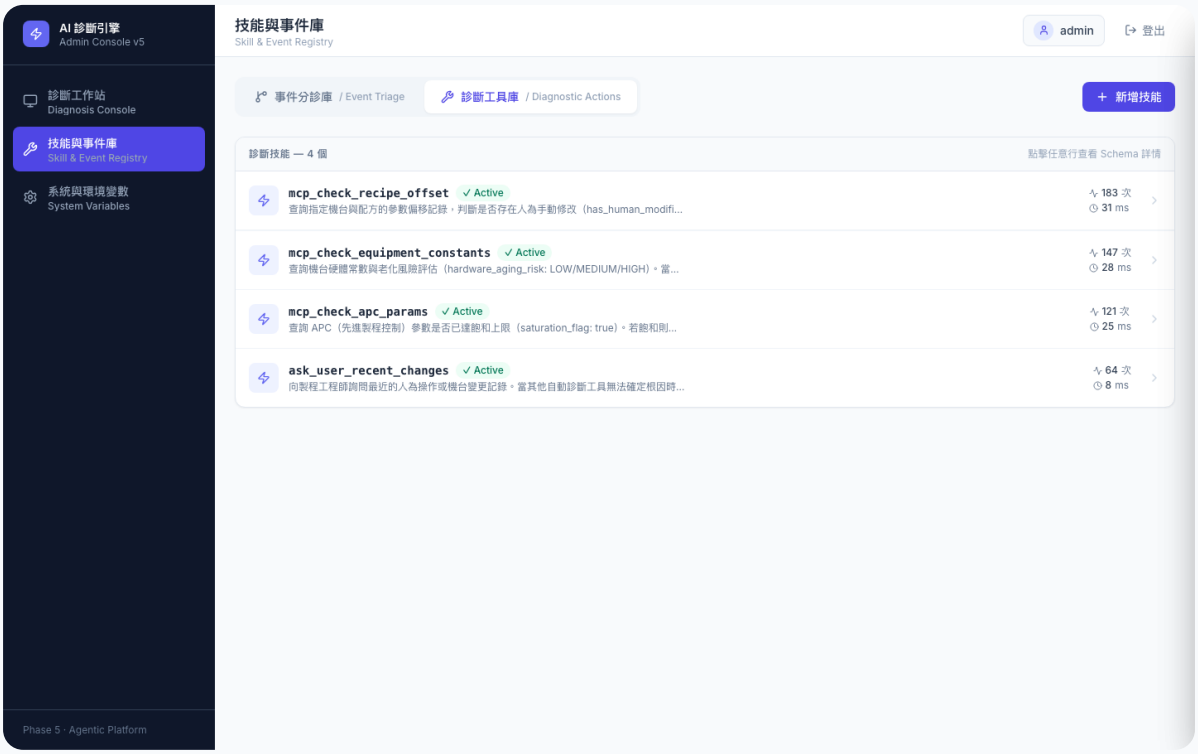

圖 14–2：步驟 B — Auto Map 自動語意映射（欄位對應關係自動生成）

Try Run 測試

每個 MCP 工具在開發或修改後，均可透過「Try Run」功能在沙箱中執行測試，確認腳本邏輯與資料輸出正確。

1

設定測試參數

在 Try Run 區域輸入測試用的事件參數（如 `equipment_id: ETC-01` ），點擊「▶ 執行 Try Run」。

2

查看執行結果

系統在頁面下方顯示：

- **執行狀態**：SUCCESS / ERROR
- **耗時**（ms）
- **資料表格**：`dataset` 欄位前 15 筆
- **原始 JSON 輸出**：可折疊查看完整輸出

系統設定

點擊 Sidebar「⚙️ 系統與環境設定」，可設定以下項目：

設定項	說明	預設值
ANTHROPIC_API_KEY	Anthropic API 金鑰（必填）	從環境變數讀取
模型選擇	診斷使用的 Claude 模型	claude-opus-4-6
System Prompt	全域 AI 系統提示詞	蝕刻製程診斷專家
Max Tokens	每次 AI 回覆的最大 token 數	4096

常見問題

Q：診斷一直轉圈，沒有出現 Tab

可能原因：

- Anthropic API 金鑰未設定或已過期 → 到系統設定頁面更新金鑰
- 網路問題導致 SSE 連線中斷 → 重新整理頁面後再試
- 後端未正常啟動 → 確認 `uvicorn main:app --reload` 是否在正確目錄執行

Q：MCP 表格沒有資料

MCP 目前使用 Mock 資料，若 `dataset` 回傳空陣列，可能是 MCP 腳本的 Mock 邏輯未產生資料。到 Builder → 對應 MCP 工具 → Try Run 驗證腳本輸出。

Q：登入後立即被登出

JWT Token 已過期（24 小時）。清除瀏覽器 localStorage 後重新登入即可。

Q：Builder Auto Map 結果不準確

Auto Map 使用 LLM 進行語意映射，若欄位名稱過於模糊可能映射不準確。建議在 Data Subject Schema 中使用描述性的英文欄位名稱，並在欄位 description 中補充說明。

> 📧 如需技術支援，請聯絡系統管理員或參考 `docs/` 目錄下的 PRD 文件。